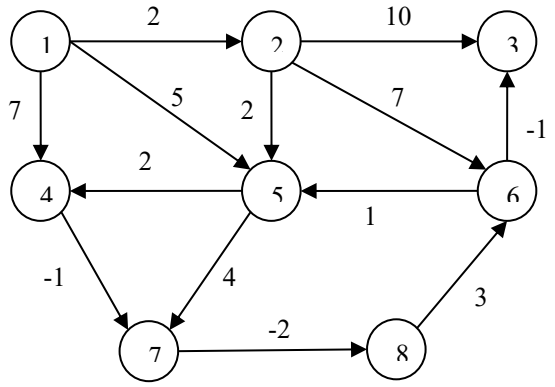
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Durată examen: 1h20

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se dă graful din imaginea alaturată.

1. Aplicați o parcurgere în lățime pe graful orientat, considerând sursa nodul 1. La fiecare pas, scrieți elementele aflate în coada folosită de parcurgere.

2. Să se aplice algoritmul lui Dijkstra pe graful cu muchiile pozitivizate (folosind modulul pentru muchiile de cost negativ), cu sursa în nodul 1, menționând la fiecare pas valorile din vectorul *d[u]* și vârful scos din coada de priorități.

3. Considerând graful neorientat și eliminând muchiile (6, 3) și (8, 6), aplicați algoritmul lui Tarjan pentru determinarea punctelor de articulație. Trebuie să menționați valorile vectorilor *d* și *low*, precum și punctele de articulație descoperite.

4. Aplicați prima etapa a algoritmul lui Johnson, specificând valoarea *h(u)* calculată pentru fiecare vârf, precum și noile costuri ale grafului pozitivizat (eventual redesenând graful cu noile costuri calculate, dacă vi se pare mai usor).

5. Aplicati algoritmul A* pe graful cu muchiile pozitivizate (folosind modulul pentru muchiile de cost negativ), considerând sursa *s=1* și destinația *d=3*, iar euristica este definită ca $h(v) = max\{w(v, u) \mid u \in V\}$ și $h(d) = 0$. Scrieți valoarea funcției euristică pentru fiecare nod și apoi specificați secvența de pași până se ajunge la destinație. La fiecare pas, pentru fiecare nod din OPEN și CLOSED mentionați valorile *f(u)* si *g(u)*, precum și nodul extras din OPEN la pasul respectiv.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 30 min

1. Să presupunem că pentru o problemă oarecare de optim (de ex. problema selecției activităților sau a programării spectacolelor) puteți găsi atât o rezolvare lacomă, cât și una prin programare dinamică, care să întoarcă soluția corectă.
   (2p) a) Care dintre ele are (în general) o complexitate mai bună și de ce?
   (2p) b) Ce proprietăți trebuie să aibă o problemă pentru a ne afla în situația descrisă mai sus (să accepte atât o soluție cu programare dinamică, cât și una greedy)?
2. Care sunt cele 4 tipuri de muchii care pot apare într-un graf orientat în urma unei parcurgeri în adâncime? Explicați cum puteți identifica fiecare dintre aceste muchii în timpul parcurgerii în adâncime.
3. Pornind de la definiția unei muchii sigure pentru un arbore parțial minim de acoperire, explicați din ce motiv muchia de cost maxim de pe un ciclu într-un graf neorientat nu poate face parte din nici un arbore minim de acoperire.
4. Explicați care sunt principalele două consecințe ale alegerilor *random* luate de către algoritmii aleatori pentru rezolvarea unei probleme oarecare. Apoi, specificați care dintre ele este valabilă pentru algoritmii de tip Las Vegas, respectiv Monte Carlo.
5. Asemănări și diferențe între algoritmii de tip backtracking si cei folosiți pentru propagarea constrângerilor. Cum pot fi combinați aceștia pentru rezolvarea unei probleme dificile?

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

După terminarea facultății, studenții de la Facultatea de Automatică și Calculatoare vor aplica pentru slujbele unde vor să lucreze. Astfel, în fiecare an după finalizarea studiilor, fiecare din cei *m* absolvenți ai facultății vor aplica la cele *n* slujbe oferite de către companii unde aceștia vor să lucreze. În acest fel, rezultă o matrice binară cu *m* linii și *n* coloane cu următoarea semnificație: *m[i][j] = 1* dacă studentul *i* a aplicat pentru slujba *j*, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, și *m[i][j] = 0* altfel. Știind că un student poate să lucreze la o singură slujbă și că fiecare poziție oferită de către companii acceptă un singur student, ajutați facultatea să scrie un program care să maximizeze numărul de studenți care vor fi angajați conform preferințelor acestora. După cum se știe, niciodată un absolvent de A&C nu va munci pentru o slujbă pe care nu o dorește.

Pentru subiectul 3:
a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).
Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!